关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

F003 帕德逼近公式（常见函数）

二级结论

用有理分式作局部近似　记下列五个分式为 R_E, R_L, R_S, R_C, R_T。当 $x \to 0$ 时，

$$e^x = \underbrace{\frac{x^2+6x+12}{x^2-6x+12}}_{R_E(x)} + O(x^5),$$

$$\ln(1+x) = \underbrace{\frac{3x^2+6x}{x^2+6x+6}}_{R_L(x)} + O(x^5),$$

$$\sin x = \underbrace{\frac{6x}{x^2+6}}_{R_S(x)} + O(x^5),$$

$$\cos x = \underbrace{\frac{12-5x^2}{12+x^2}}_{R_C(x)} + O(x^6),$$

$$\tan x = \underbrace{\frac{3x}{3-x^2}}_{R_T(x)} + O(x^5).$$

$O(x^m)$ 表示误差的绝对值在零点某邻域内不超过 $C|x|^m$，其中 C 为与 x 无关的正常数；它本身不提供具体的有效数字保证。

定义域与单位：指数、正弦、余弦的这些分式对所有实数有定义；对数比较要求 $x > -1$，此时其分母也为正。正切比较还须 $\cos x \neq 0$ 且 $x \neq \pm\sqrt{3}$，零点附近可取 $|x| < \pi/2$。所有三角函数的 x 均为**弧度数**。

使用边界：这些是近似公式，不是恒等式，也不自动给出上界或下界。本条另证：$0 \le x \le 1$ 时，

$$0 \le e^x - R_E(x) \le \frac{3x^5}{665}, \qquad 0 \le \ln(1+x) - R_L(x) \le \frac{x^5}{180}.$$

两式等号均仅在 $x = 0$ 成立。指数在 $x < 0$ 时、对数在 $-1 < x < 0$ 时，误差方向反转。

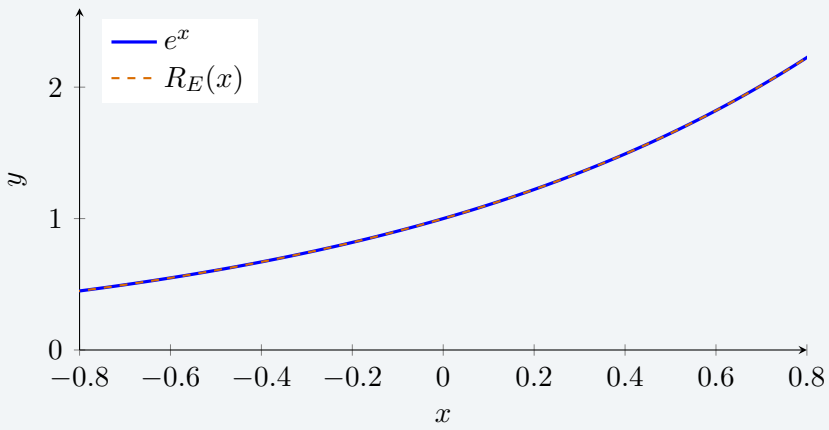
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理解说明

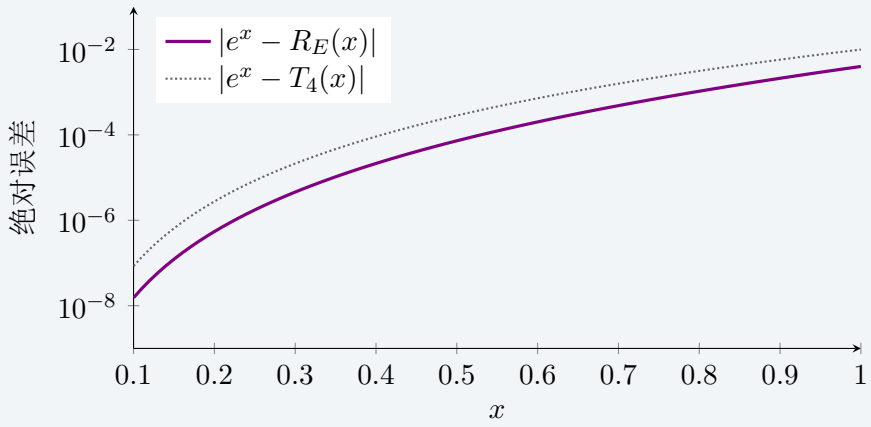
一、先看具体曲线：贴合发生在零点附近

指数：先在零点附近比较



蓝线是 e^x，橙虚线是 R_E。两线近乎重合，只能说明在当前尺度下差距很小，不能说明相等。

指数：把两条曲线的微小差距放大来看



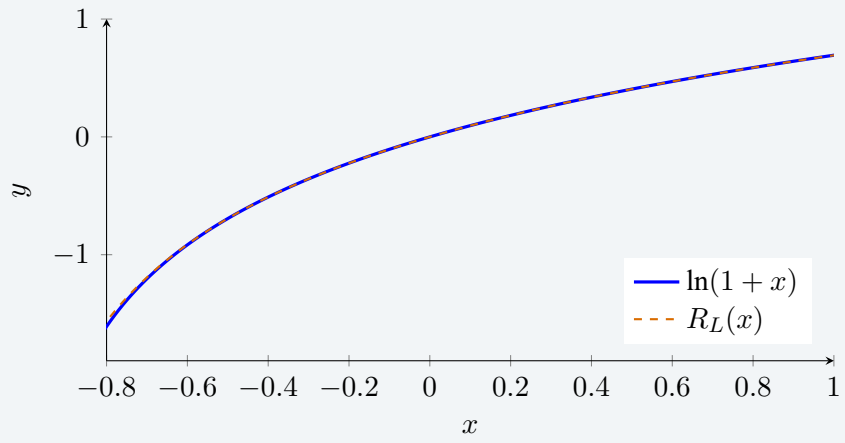
上图将差值单独画出；$T_4 = 1 + x + x^2/2 + x^3/6 + x^4/24$。两种方法都匹配到四次项，但在所画区间内，分式的误差更小。这只是当前函数与区间的比较，不能推广成“帕德永远优于泰勒”。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

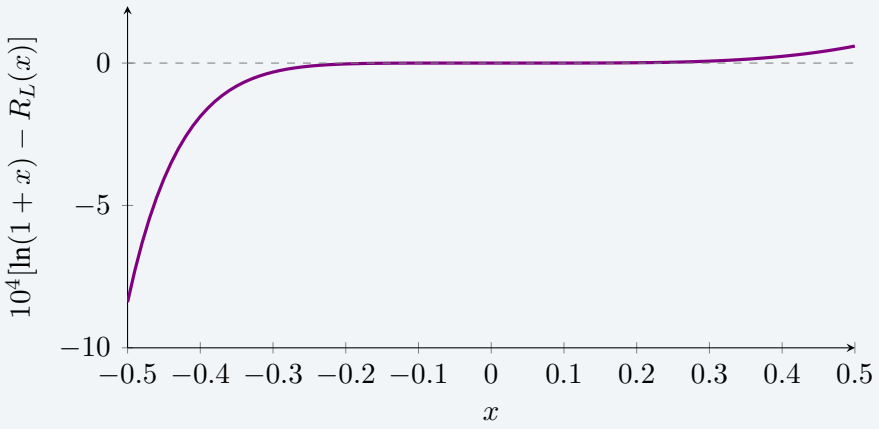
二、对数：负数一侧更靠近定义域边界

对数：曲线贴合，不代表误差为零



零点两侧曲线都贴合，但向 $x=-1$ 靠近时要更谨慎；不能只看 $|x|$ 就保证精度。

对数：误差在零点两侧改变符号



误差为负表示分式高于原函数，误差为正表示分式低于原函数。图中纵坐标已乘 10^4；实际误差须再除以 10^4。

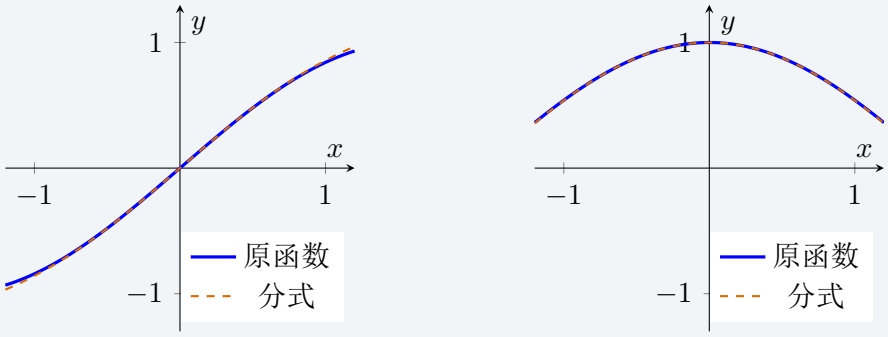
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

三、三角函数：先保留奇偶结构，再讨论精度

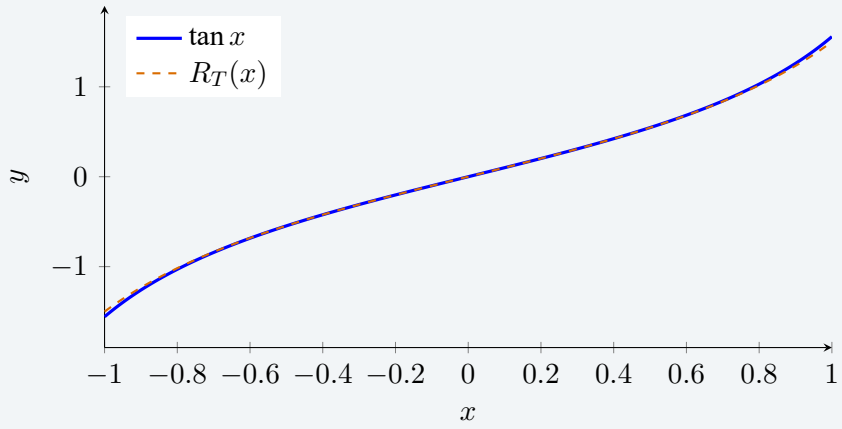
三角函数：同一尺度下看奇偶结构与局部贴合

正弦：奇函数　　余弦：偶函数



R_S 为奇函数、R_C 为偶函数，分别保留正弦和余弦的对称性。两幅图使用相同的坐标范围和尺度；奇偶性只是必要的结构检查，不能单独证明高阶精度。

正切：局部贴合须远离极点



R_T 也为奇函数。即使在这幅局部图中，接近左右边缘时仍可看到正切的差距变大。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

方法一：直接求导检验误差（优先读，无须高阶展开）　这条路线先验证给定分式，再给出可用于舍入的误差界。

1. 指数：比较 x 与 $\ln R_E(x)$。令 $P = x^2 + 6x + 12$，$Q = x^2 - 6x + 12$。由 $P = (x+3)^2 + 3 > 0$、$Q = (x-3)^2 + 3 > 0$，可取对数。设

$$H(x) = x - \ln\frac{P}{Q}, \qquad H(0) = 0.$$

只求一次导数并通分：

$$H'(x) = 1 - \frac{P'}{P} + \frac{Q'}{Q} = \frac{x^4}{PQ} = \frac{x^4}{x^4 - 12x^2 + 144} \geq 0.$$

因此 H 在 $x > 0$ 时为正、$x < 0$ 时为负，得到

$$x > 0 : \ R_E(x) < e^x; \qquad x < 0 : \ R_E(x) > e^x.$$

这里的严格性来自 $H'(x) > 0$（$x \neq 0$），并非由图像猜出。

当 $0 \leq x \leq 1$，令 $u = x^2 \in [0, 1]$。由于 $u^2 - 12u + 144$ 在此区间递减，$PQ \geq 1 - 12 + 144 = 133$。所以 $0 \leq H'(x) \leq x^4/133$。比较 H 与 $x^5/665$ 的导数，并使用它们在零点的值都为零，得

$$0 \leq H(x) \leq \frac{x^5}{665}.$$

对指数函数用中值定理，且 $\ln R_E \leq x \leq 1$：

$$0 \leq e^x - R_E(x) = e^x - e^{\ln R_E(x)} \leq e\, H(x) < \frac{3x^5}{665} \quad (x > 0).$$

这就证明了结论中的误差界。这里使用常数估计 $e < 3$。

2. 对数：直接对“原函数减分式”求导。令 $D = x^2+6x+6$，$K(x) = \ln(1+x) - R_L(x)$。当 $x > -1$ 时 $D > 1$，且

$$K(0) = 0, \qquad K'(x) = \frac{x^4}{(1+x)D^2} \geq 0.$$

故 $x > 0$ 时 $K(x) > 0$，$-1 < x < 0$ 时 $K(x) < 0$。在 $0 \leq x \leq 1$ 上，$1 + x \geq 1$、$D \geq 6$，于是

$$0 \leq K'(x) \leq \frac{x^4}{36}.$$

比较 K 与 $x^5/180$ 的导数和零点值，便得

$$0 \leq K(x) \leq \frac{x^5}{180}.$$

这一证明只用求导、通分和单调性；也说明为什么不能把近似式不加证明地用于放缩。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

方法二：配系数，解释公式为什么长这样　这一角度需知道零点附近的泰勒展开；它用于**构造**分式，并逐一验证五个公式。将分母常数项归一化为 1，交叉相乘后只比较低次项，无须直接对分式反复求高阶导数。

1. 指数。设 $R=(1+ax+bx^2)/(1+cx+dx^2)$，要求

$$(1+cx+dx^2)e^x-(1+ax+bx^2)=O(x^5).$$

由 $e^x=1+x+x^2/2+x^3/6+x^4/24+O(x^5)$，三、四次项给出

$$\frac{1}{6}+\frac{c}{2}+d=0,\qquad \frac{1}{24}+\frac{c}{6}+\frac{d}{2}=0.$$

解得 $c=-1/2,d=1/12$；一次、二次项给出 $a=1/2,b=1/12$，即 $R=R_E$。分母在零点非零，交叉相乘的余项阶数不会因除以分母而改变。

2. 对数。设 $R=(ax+bx^2)/(1+cx+dx^2)$，用

$$\ln(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}-\frac{x^4}{4}+O(x^5).$$

令三、四次项消失：

$$\frac{1}{3}-\frac{c}{2}+d=0,\qquad -\frac{1}{4}+\frac{c}{3}-\frac{d}{2}=0.$$

解得 $c=1,d=1/6$，再得 $a=1,b=1/2$，便是 R_L。

3. 正弦与正切。先利用奇对称，设 $R=x/(1+bx^2)$。因为

$$\frac{x}{1+bx^2}=x-bx^3+O(x^5),$$

与 $\sin x=x-x^3/6+O(x^5)$ 比较得 $b=1/6$，即 R_S；与 $\tan x=x+x^3/3+O(x^5)$ 比较得 $b=-1/3$，即 R_T。

4. 余弦。先利用偶对称，设 $R=(1+ax^2)/(1+bx^2)$。展开为

$$R=1+(a-b)x^2+(b^2-ab)x^4+O(x^6).$$

与 $\cos x=1-x^2/2+x^4/24+O(x^6)$ 比较，得

$$a-b=-\frac{1}{2},\qquad b(b-a)=\frac{1}{24}.$$

所以 $b=1/12,a=-5/12$，得到 R_C。

首个误差项（均指 $x\to 0$）：

$$e^x-R_E(x)=\frac{x^5}{720}+O(x^6),\qquad \ln(1+x)-R_L(x)=\frac{x^5}{180}+O(x^6),$$
$$\sin x-R_S(x)=-\frac{7x^5}{360}+O(x^7),\qquad \cos x-R_C(x)=\frac{x^6}{480}+O(x^8),$$
$$\tan x-R_T(x)=\frac{x^5}{45}+O(x^7).$$

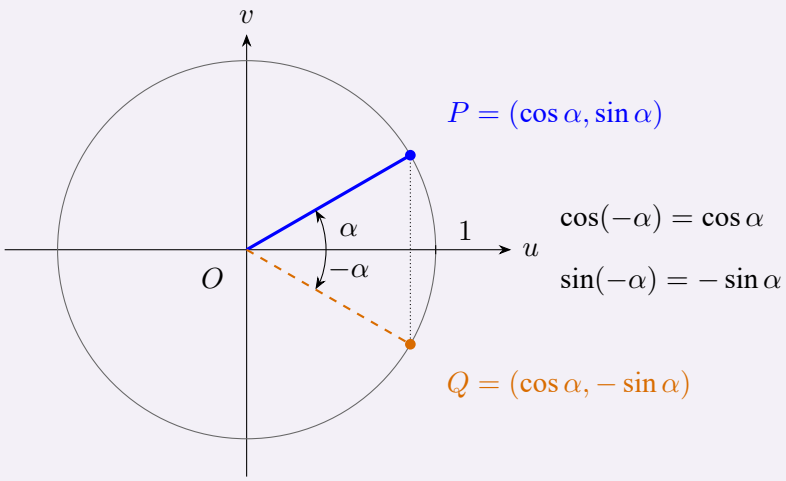
这些系数由继续比较下一非零项得到。它们解释误差图的趋势；若要保证具体小数位，仍须像方法一那样控制余项。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

数形结合：奇偶性来自单位圆

单位圆：横坐标不变，纵坐标反号



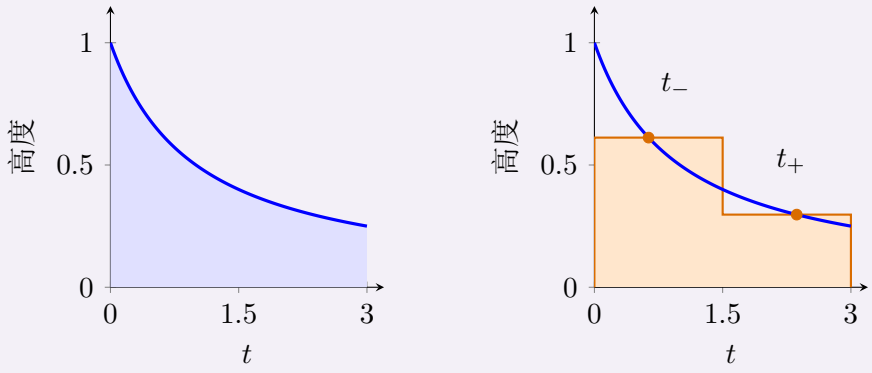
图取 $\alpha=\pi/6=30°$；对应短弧长为 $\pi/6$（半径为 1）。

角 α 与 $-\alpha$ 对应的两点关于横轴对称，故横坐标相同、纵坐标相反。这给出余弦偶、正弦奇，解释了方法二为何选只含偶次幂的余弦分式、奇函数型的正弦分式。图取 $\alpha=\pi/6$；一般对称关系对任意实数角度都成立。角的数值用于展开和代入时必须转为弧度。

方法三：对数的面积推导（选读）　此方法需接受“$\ln(1+x)$ 是 $y=1/(1+t)$ 在 $[0,x]$ 下方的面积”这一微积分事实，以下设 $x>0$。

以 $x=3$ 为例：对数分式来自两次高度采样

原曲线下面积　　两矩形近似面积



以两个宽均为 $x/2$ 的矩形近似面积，在

$$t_-=\frac{x}{2}-\frac{x}{2\sqrt{3}},\qquad t_+=\frac{x}{2}+\frac{x}{2\sqrt{3}}$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

处取曲线高度。两矩形总面积为

$$A_2 = \frac{x}{2}\left(\frac{1}{1+t_-} + \frac{1}{1+t_+}\right) = \frac{x(1+x/2)}{(1+x/2)^2 - x^2/12} = \frac{6x+3x^2}{6+6x+x^2} = R_L(x).$$

采样点为何不是各半段的普通中点？设两采样点为 $x/2 \pm b$。对常数和一次函数，两矩形法已给出准确面积；要使二次函数也准确，须

$$\frac{x}{2}\left[(x/2-b)^2 + (x/2+b)^2\right] = \int_0^x t^2\,\mathrm{d}t = \frac{x^3}{3},$$

故 $b^2 = x^2/12$。三次函数也准确，因为

$$\frac{x}{2}\left[(x/2-b)^3 + (x/2+b)^3\right] = \frac{x^4}{4}.$$

因此，这不是随手挑两个点，而是一种对三次及以下多项式准确的面积近似。还可用只需多项式除法的精确恒等式说明误差阶数：

$$\frac{1}{1+t} = 1 - t + t^2 - t^3 + \frac{t^4}{1+t}.$$

在 $0 \le t \le x$ 上，最后一项介于 0 与 x^4 之间，所以它在真实面积及两矩形面积中的贡献均不超过 x^5。前三次多项式的面积完全匹配，故总面积误差不超过 $2x^5$，特别是 $O(x^5)$。这个界较粗，但无须高阶导数。这给出同一个对数分式的几何来源；它的严格上下关系与数值界已由方法一证明。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 1：估算 $e^{0.1}$，并保证四位小数　识别 $x=0.1\in[0,1]$，代入指数分式：

$$R_E(0.1)=\frac{1261}{1141}=1.10517090\ldots.$$

由已证误差界，

$$0<e^{0.1}-R_E(0.1)<\frac{3(0.1)^5}{665}<4.52\times10^{-8}.$$

因而 $1.10517090<e^{0.1}<1.10517096$，整个区间都落在舍入到 1.1052 的范围 $(1.10515,1.10525)$ 内，故**四位小数为** 1.1052。回验依靠误差区间，不必预先知道计算器中的真实值。变式：由 $R_E(-x)=1/R_E(x)$，估算 e^{-x} 时可把指数分式的分子、分母互换；$x>0$ 时，这个分式高估 e^{-x}。

例 2：估算 $\ln 1.1$，并判断高估还是低估　这里 $1.1=1+0.1$，因此 $x=0.1$，而不是 1.1。

$$R_L(0.1)=\frac{63}{661}=0.09531013\ldots,\qquad 0<\ln 1.1-R_L(0.1)<\frac{10^{-5}}{180}.$$

所以 $0.09531013<\ln 1.1<0.09531020$，分式是低估，**四位小数为** 0.0953。回验也可看面积：矩形总面积接近曲线下面积；其严格偏差方向由方法一保证，不能仅凭肉眼判断。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

例 3：$\tan 0.2$ 的近似与独立夹逼　0.2 是弧度数，且位于零点附近。代入得

$$R_T(0.2)=\frac{0.6}{2.96}=\frac{15}{74}=0.2027027\ldots.$$

这提示四位小数可能是 0.2027，但代入结果本身还不是精度证明。独立回验用 $x=0.2$ 时的正弦、余弦夹逼：

$$s_-=x-\frac{x^3}{6}<\sin x<s_+=x-\frac{x^3}{6}+\frac{x^5}{120},$$

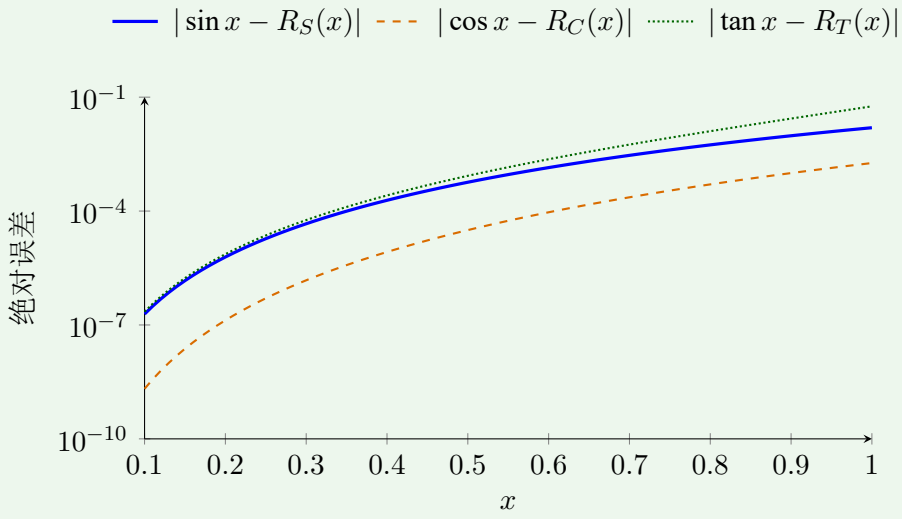
$$0<c_-=1-\frac{x^2}{2}<\cos x<c_+=1-\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{24}.$$

这些方向由拉格朗日余项及 $0<\xi<x<\pi/2$ 时 $\sin\xi>0$ 确定。分子、分母均为正，故

$$0.20270<\frac{s_-}{c_+}<\tan 0.2<\frac{s_+}{c_-}<0.20273.$$

因此四位小数确实为 0.2027。注意：这不等于分式给出了更多位的准确数字。

三角函数：绝对误差随自变量变化



图示 $0.1\le x\le 1$ 的误差，三条曲线来自原函数与各自分式的实际差值；在 $x=0.2$ 处，正切分式误差约 7.33×10^{-6}，不能把它输出的所有小数位都当作有效数字。

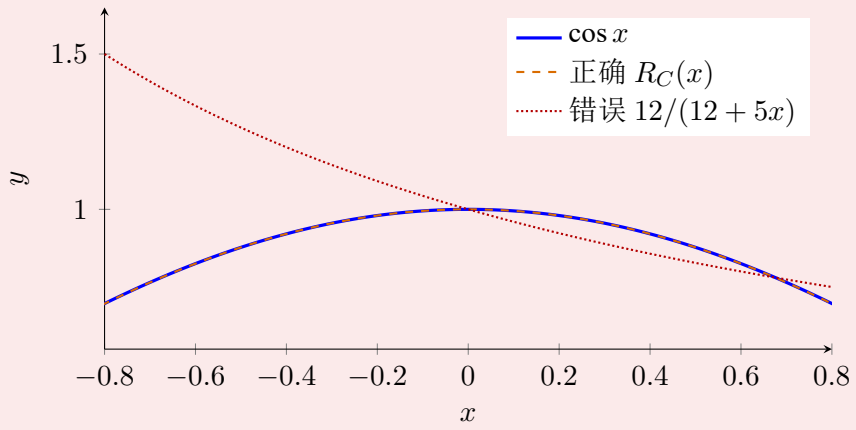
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

误区一：把旧余弦错式当作低精度的正确公式

余弦错式对照：旧错式破坏了偶对称



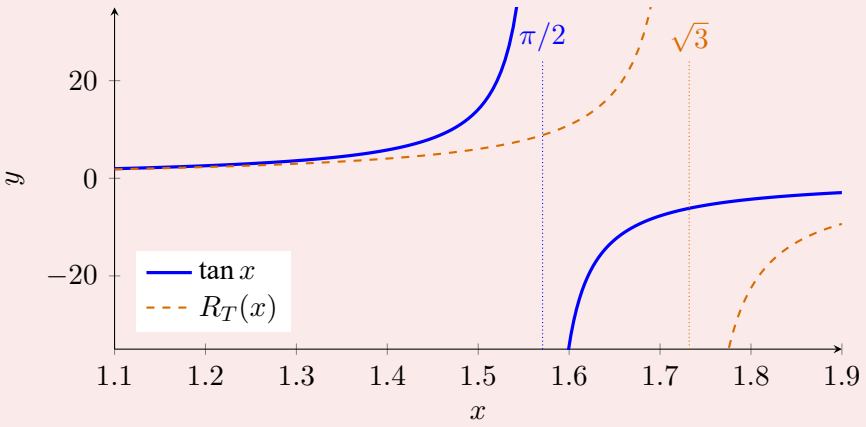
错误分式 $W(x) = 12/(12+5x)$ 不具备偶对称，且 $W'(0) = -5/12 \neq 0$，而 $\cos'(0) = 0$。所以它不是本条的余弦帕德公式，不能以“精度低一些”为由保留。正确替代是 $R_C = (12-5x^2)/(12+x^2)$，它保持偶对称并匹配至四次项。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

误区二：只排除分式分母为零，就认为原函数也有定义

正切的真实极点与分式极点不重合



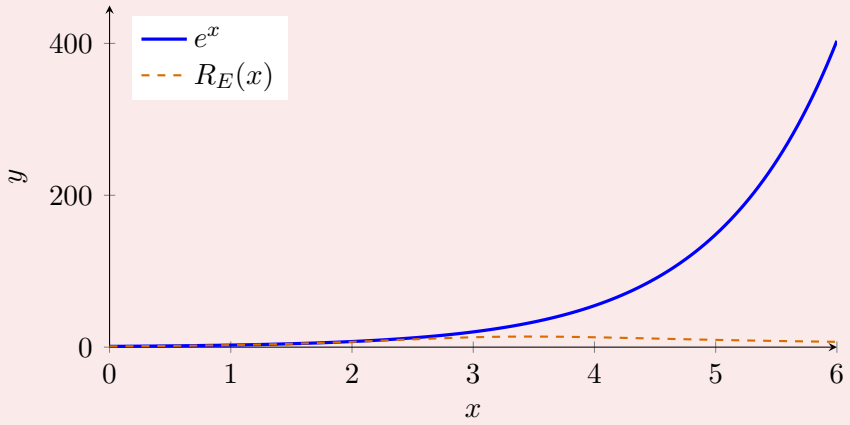
$\tan x$ 在 $\pi/2$ 无定义，但 R_T 在该处仍有定义；R_T 的正极点却是 $\sqrt{3}$。正确做法是**同时**检查原函数和分式的定义域，并保持在适合局部估算的范围。不同极点位置也直接否定了全局恒等的想法。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

误区三：分式处处有定义，就能模拟全局变化

远离零点：分式不能替代指数的整体增长



R_E 的分母始终为正，然而其导数

$$R'_E(x) = \frac{12(12 - x^2)}{(x^2 - 6x + 12)^2}$$

在 $x > \sqrt{12}$ 时为负，指数函数却始终递增。正确替代：先指定区间与容许误差，再用误差界检验；不把“$|x| < 1$”当作保证任意精度的万能条件。

误区四：角度数字直接代入，或把近似当作恒等　$30°$ 应代入 $x = \pi/6$，而不是 30；单位圆图已显示其弧度对应关系。近似式用于证明等式或不等式前，必须另证误差为零或确定误差方向，不能把 $\approx$ 换成 $=$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论小结

一句话核心 先用结构与配系数得到分式，再用误差决定能否使用；曲线贴合只是直观证据。

$$R_E = \frac{x^2+6x+12}{x^2-6x+12}, \qquad R_L = \frac{3x^2+6x}{x^2+6x+6}.$$

$$(R_S, R_C, R_T) = \left(\frac{6x}{x^2+6}, \frac{12-5x^2}{12+x^2}, \frac{3x}{3-x^2}\right).$$

当 $x \to 0$，余弦误差为 $O(x^6)$，其余四式为 $O(x^5)$。在 $0 \le x \le 1$：

$$0 \le e^x - R_E \le \frac{3x^5}{665}, \qquad 0 \le \ln(1+x) - R_L \le \frac{x^5}{180}.$$

四项检查：定义域是否同时满足？三角自变量是否已转弧度？近似是否误写为恒等或直接放缩？误差区间是否全部落在要求的舍入范围内？

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料